Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Las tres estructuras de control

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 7 – 29/08/2026

Título del Documento / Capítulo	Las tres estructuras de control: secuencia, decisión y repetición
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en Böhm y Jacopini, 1966, y Joyanes Aguilar, 2008)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2
1.1 Valores.....2
1.2 Competencia(s).....2
2. Palabras Clave.....2
3. Introducción.....3
4. Desarrollo del Tema.....3
4.1. Estructura secuencial.....3
4.2. Estructuras condicionales.....3
4.3. Estructuras repetitivas.....3
5. Orientación a Casos de Estudio.....3
5.1. Problema Real.....3
5.2. Solución Aplicada.....3
Figura 1 - Diagrama de flujo de una estructura condicional doble.....4
5.3. Lecciones Aprendidas.....4
Tabla 1 - Estructuras repetitivas.....4
6. Conclusiones.....4
7. Preguntas de Autoevaluación.....5
8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden y método	Descomponer problemas y representarlos de forma estructurada demanda un proceso ordenado y sistemático.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

2. Palabras Clave

Estructura secuencial: Instrucciones ejecutadas en orden.

Condicional: Estructura que ejecuta instrucciones según una condición.

Ciclo: Estructura que repite instrucciones.

Contador: Variable que cuenta eventos.

Acumulador: Variable que acumula una suma.

3. Introducción

El teorema de Böhm-Jacopini (1966) demostró que cualquier algoritmo puede construirse combinando solo tres estructuras: secuencia, decisión y repetición.

La lectura explica cada estructura y sus usos.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Estructura secuencial

Las instrucciones se ejecutan en el orden en que aparecen.

4.2. Estructuras condicionales

Permiten elegir entre caminos según una condición: simple, doble y múltiple.

4.3. Estructuras repetitivas

Mientras, Repetir y Para permiten ejecutar instrucciones varias veces; los contadores y acumuladores resumen la información procesada.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Una tienda necesita calcular el total de varias compras aplicando descuentos según el monto y repetir el proceso para cada cliente del día.

Impacto: Hacerlo manualmente provoca errores y demoras; sin estructuras de control no se puede automatizar.

5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Se combinan las tres estructuras: secuencia para leer y calcular, condicional para el descuento y ciclo para repetir por cada cliente.

Pasos de Implementación:

- Leer monto (secuencial).
- Si el monto supera Q500 aplicar 10 % (condicional).
- Acumular el total del día y contar clientes (ciclo).

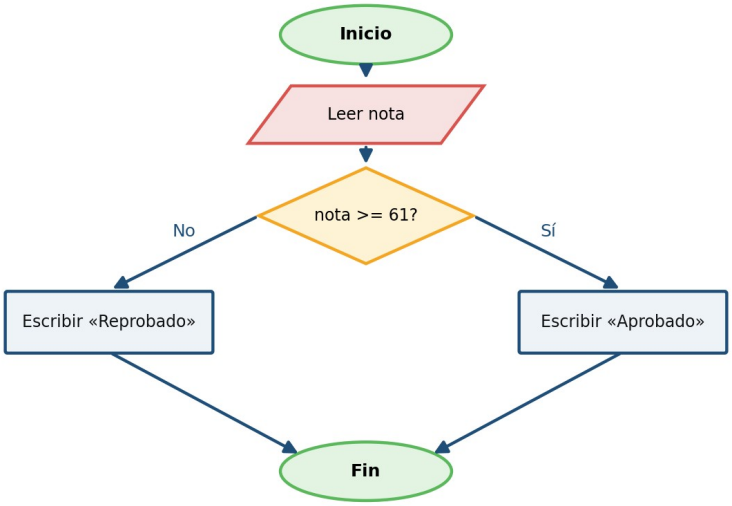


Figura 1 - Diagrama de flujo de una estructura condicional doble

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: El cálculo es consistente y automatizable.

Consideraciones / Limitaciones: Un ciclo mal controlado puede ser infinito.

Ciclo	Cuándo usar	Se ejecuta
Mientras	Condición al inicio	0 o más veces
Repetir	Condición al final	1 o más veces
Para	Repeticiones conocidas	n veces

Tabla 1 - Estructuras repetitivas

6. Conclusiones

- Toda solución se arma con secuencia, decisión y repetición.
- Contadores y acumuladores resumen resultados.

- Elegir el ciclo adecuado evita errores.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal que impide automatizar el caso sin estructuras de control?
2. Explique la diferencia entre Mientras y Repetir.
3. ¿Para qué sirve un acumulador?
4. ¿Cómo evitaría un ciclo infinito?
5. ¿Cómo aplicaría estas estructuras en su Práctica 2?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	Böhm, C. y Jacopini, G. (1966). Flow diagrams, Turing machines and languages	Communications of the ACM
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes Aguilar (2008)	McGraw-Hill
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 (elaboración propia)	Lectura S7
Repositorio de Código (Si aplica)	Ayuda de PSeInt	https://pseint.sourceforge.net/